

PROYECTO FINAL ANÁLISIS DE SISTEMAS I

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON N8N EN ENTORNO LOCAL

1. Contexto y propósito

En este proyecto, los estudiantes diseñarán e implementarán una solución de automatización utilizando n8n (plataforma low-code de workflows) ejecutándose en un entorno 100% local, para evitar gastos y dependencias de servicios de pago. Salvo lo hagan por decisión propia.

La solución deberá automatizar un proceso realista (académico, administrativo, de soporte, inventario, seguimiento, monitoreo, etc.) integrando múltiples fuentes de datos y generando salidas verificables.

Este proyecto forma parte de la evaluación final y tiene un valor total de 15 puntos. No se asignarán notas parciales ni puntos por avances, ya que el proyecto se evalúa únicamente como parte de la evaluación final, conforme al reglamento, pero dichas actividades si serán tomadas en cuenta en la nota final.

Tomar en cuenta que el proyecto es individual.

2. Tema

La temática es libre, pero debe ser realista, justificable y comprobable en local y el tamaño y dificultad no debe ser tan pequeño y/o sencillo.

Algunos ejemplos que pueden considerarse:

a) Mesa de ayuda (Help Desk) local

- Entrada: formulario web local o archivo CSV/JSON en carpeta “buzón”.
- Flujo: clasificar solicitud (reglas), asignar prioridad, generar ticket.
- Salidas: guardar en DB local + notificación local + reporte semanal.

b) Control de inventario / préstamos (laboratorio)

- Entrada: registro desde formulario local o lectura de QR (simulado).
- Flujo: validar stock, registrar préstamo, alertar vencimientos.
- Salidas: dashboard local + archivo de alertas + bitácora.

c) Automatización académica (asistencia, tareas, retroalimentación)

- Entrada: lista CSV, formularios, carpeta de entregas.
- Flujo: verificación de formato, generación de reporte, alertas por atraso.
- Salidas: reporte PDF/HTML, DB local, notificación.

d) Monitoreo de servicios locales

- Entrada: health checks a servicios en localhost / docker.
- Flujo: registrar estado, detectar caída, generar alerta.
- Salidas: bitácora + notificación + gráfico simple (CSV/HTML).

3. Alcance mínimo obligatorio (requisitos técnicos)

La solución final debe cumplir como mínimo:

A. Ejecución local

- n8n ejecutándose localmente (ideal con Docker o instalación local, salvo decisión del estudiante para hacerlo en la Nube).
- Persistencia local de datos (por ejemplo: PostgreSQL/MySQL/SQLite o archivos estructurados JSON/CSV).

B. Workflows

- Mínimo 3 workflows en n8n:
 1. Ingesta (entrada de datos: webhook local, archivo, cron, formulario local, etc.)
 2. Procesamiento (validación, reglas, transformación, enrutamiento, deduplicación, etc.)
 3. Salida (almacenamiento en DB/archivo + notificación/generación de reporte)

C. Integración / nodos

- Usar al menos 6 nodos distintos (ej.: Webhook, Cron, IF, Switch, Set, Code, HTTP Request, Read/Write Binary File, PostgreSQL, Merge, Split In Batches, etc.).
- Incluir manejo de errores:
 - “Try/Catch” (Error Trigger o flujo alternativo)
 - Registro de errores (archivo log o tabla errores)

D. Seguridad y calidad (mínimos)

- Variables de entorno para credenciales (sin passwords hardcodeadas).
- Evidencia de pruebas (casos de prueba del flujo: entradas válidas/ inválidas).
- Bitácora de ejecución (logs o tabla “audit”).

4. Entorno local recomendado (sin costo)

Opción 1 (recomendada): Docker Compose

- n8n + base de datos (PostgreSQL) + adminer/pgadmin opcional
- Carpeta compartida para archivos de entrada/salida

Opción 2: Instalación local

- Node.js + n8n instalado global/local
- SQLite o PostgreSQL local

Si ya usa Docker, se sugiere estandarizar todo en Docker para facilidad de evaluación y replicación.

En caso que el estudiante decida implementar su proyecto en un entorno en la nube, asumirá íntegramente los costos que dicha decisión implique, sin que exista responsabilidad alguna por parte del docente ni la coordinación.

5. Entregables obligatorios (Fecha indicada por el docente)

1. Repositorio (Git) con:

- README.md completo (instalación, ejecución, uso, pruebas)
- docker-compose.yml (si aplica)
- Carpeta workflows/ con exportaciones JSON de n8n (o un backup)
- Carpeta docs/ con documentación y diagramas

2. **Documentación técnica (PDF o DOCX)** (8–12 páginas sugeridas):

- Planteamiento del problema y alcance
- Arquitectura local (componentes)
- Modelo de datos (si usa DB)
- Descripción de workflows (paso a paso)
- Manejo de errores y bitácora
- Consideraciones de seguridad
- Evidencia de pruebas (capturas/tablas)

3. **Diagrama(s)**

- Diagrama de arquitectura (ej. contenedores y flujo)
- Diagrama del workflow principal (puede ser export de n8n + explicación)

4. **Video demo (5–8 minutos)**

- Demostrar ejecución local
- Mostrar al menos 2 casos: “caso normal” y “caso con error”
- Tomar en cuenta que debe aparecer su imagen en dicho video y que el mismo debe ser almacenado en Drive (con acceso para el docente, caso contrario no será evaluado)

6. **Flujo de trabajo del proyecto durante el semestre (metodología sugerida)**

Se recomienda un enfoque **iterativo** (tipo Ágil y ligero):

Semana 1–2: Ideación y base técnica

- Selección del problema (tema libre) y alcance mínimo
- Propuesta de arquitectura (local)
- Montaje de entorno (n8n + DB/archivos)
- Boceto del workflow (mínimo viable)

Salida: Documento 1 página: problema + alcance + arquitectura propuesta.

Semana 3–5: MVP (flujo mínimo viable)

- Workflow 1: ingesta funcionando
- Workflow 2: procesamiento (validaciones básicas)
- Salida inicial (archivo/DB) + logs mínimos

Salida: MVP funcionando local + evidencia (capturas/logs).

Semana 6–8: Integraciones y robustez

- Añadir nodos requeridos (≥ 6 nodos distintos)
- Manejo de errores formal (flujo alterno + registro)
- Persistencia consistente (DB o estructura de archivos)

Semana 9–11: Calidad y pruebas

- Casos de prueba (válidos e inválidos)
- Mejoras de seguridad (variables entorno, credenciales)
- Documentación técnica avanzada

Semana 12–14: Producto final

- Refinamiento, orden del repo, README final
- Video demo
- Preparación para evaluación final (reproducibilidad)

7. Reuniones virtuales obligatorias (presentación de avances)

Reunión 1 – Avance de Diseño (virtual, 10–12 min por estudiante)

Semana sugerida: 5 o 6

Contenido mínimo:

- Problema y alcance final
- Arquitectura local (diagrama)
- Demo breve del entorno levantado (n8n corriendo)
- Boceto de workflows (aunque incompletos)

Reunión 2 – Avance Funcional (virtual, 10–12 min por estudiante)

Semana sugerida: 10 u 11

Contenido mínimo:

- Demo del MVP funcionando
- Evidencia de manejo de errores
- Evidencia de persistencia (DB/archivos)
- Lista de pendientes para cierre

Importante: Por reglamento, estas reuniones son **de seguimiento** y **no asignan nota parcial**; sirven para ver progreso, orientar y reducir riesgos de fallo final, pero si serán consideradas en la nota final. **Tomar en cuenta que, si el estudiante no presenta avances, no se tomarán en cuenta en la entrega final.**

8. Evaluación del proyecto (15 puntos)

El presente proyecto tiene un valor total de 15 puntos y forma parte de la evaluación final del curso.

Conforme al reglamento institucional, no se asignarán notas parciales ni puntajes por avances, reuniones de seguimiento o entregas intermedias.

La calificación se otorgará únicamente con base en el producto final entregado y las presentaciones realizadas en las reuniones previas, considerando el cumplimiento de los criterios establecidos en la rúbrica correspondiente.

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Cumplimiento del alcance y funcionalidad del sistema	5
Diseño y correcta implementación de los workflows	4
Manejo de errores, bitácora y persistencia de datos	3
Documentación técnica y claridad del proceso	2
Evidencia funcional y reproducibilidad (demo/video)	1
Total	15 puntos

9. Restricciones y consideraciones

- Todo debe poder ejecutarse en local, salvo decisión del estudiante.
- Se permiten servicios gratuitos solo si son necesarios para correr el proyecto, pero la evaluación se basará en funcionamiento local.
- Entregas con un formato diferente o sin reproducibilidad pueden afectar severamente la calificación.

- No se aceptarán entregas fuera de la fecha indicada por el docente.
- La calificación será individual de acuerdo con la participación.

10. Referencias recomendadas (para el proyecto y documentación)

- Documentación oficial de n8n (conceptos, nodos, credenciales, ejecución local).
- Repositorio / documentación de n8n sobre Docker y Docker Compose.
- Buenas prácticas de automatización y orquestación de procesos (ETL ligero, integración, eventos).
- Buenas prácticas de seguridad para variables de entorno y manejo de secretos (principios generales).
- Git y documentación de proyectos (README, versionado y estructura).

11. Cursos sugeridos

- Curso COMPLETO de GIT y GITHUB desde CERO para PRINCIPIANTES
- CURSO N8N de 0 a experto en español
- Curso Docker aprende sobre contenedores de cero a experto
- n8n + MCP: Automatización y agentes de IA inteligentes (Curso de Udemy - Pago)

NOTA:

Las fechas de las reuniones virtuales y entrega del proyecto serán informadas por el docente en clase, de acuerdo con la planificación semestral proporcionada por la Coordinación de la Carrera.

La entrega normalmente será la última semana del semestre como máximo.